

Airport UPS Reliability Analytics

Data Understanding

1. Introducción

Esta fase corresponde a **Data Understanding** dentro de la metodología CRISP-DM.

El propósito es comprender la estructura de los datos, identificar su origen, evaluar su calidad y documentar las características relevantes antes de iniciar el proceso de transformación.

2. Origen de los datos

Los datos provienen de archivos de registro (logs) exportados desde sistemas UPS Eaton instalados.

Cada archivo corresponde al historial de eventos de un UPS específico.

Actualmente se dispone de información correspondiente a cuatro equipos, aunque la solución será diseñada para soportar los catorce UPS existentes.

3. Unidad de análisis

La unidad de análisis del proyecto es:

Cada fila representa un evento registrado por un UPS en un instante específico.

Es importante destacar que el análisis se realiza sobre eventos y no directamente sobre los equipos.

4. Estructura de los datos

Cada archivo contiene dos tipos de información:

Información técnica del equipo

Corresponde al encabezado del archivo e incluye información como:

- Modelo del UPS.
- Versión de firmware.
- Configuración.
- Parámetros eléctricos.
- Información del sistema.

Esta información no forma parte del análisis de eventos.

Historial de eventos

Posteriormente aparecen los registros históricos del UPS.

Cada registro contiene:

- Fecha
- Hora
- Código
- Tipo
- Descripción del evento

5. Granularidad

La granularidad del dataset corresponde al nivel de evento.

Cada registro representa un único evento ocurrido en un momento determinado para un UPS específico.

6. Calidad de los datos

Durante el análisis inicial se identificaron las siguientes observaciones.

Hallazgo 1

Los encabezados contienen información técnica que no corresponde a eventos y debe excluirse durante el proceso ETL.

Hallazgo 2

Se identificó que los registros de fecha presentan diferentes formatos entre algunos archivos.

Se observaron fechas tanto en formato:

MM/dd/yyyy

como

dd/MM/yyyy

Por esta razón, la identificación de eventos no puede depender exclusivamente de la conversión directa de la fecha.

Se decidió implementar una validación basada en el patrón del texto durante la fase ETL para identificar automáticamente las filas correspondientes a eventos. Posteriormente, durante el proceso de preparación de datos, se normalizaron los distintos formatos de fecha utilizando una

lógica condicional basada en el equipo UPS de origen, garantizando una conversión correcta al tipo de dato Fecha.

Hallazgo 3

Todos los archivos presentan la misma estructura general del registro de eventos, lo que permite implementar un proceso ETL común para todos los UPS.

Hallazgo 4

Durante el análisis de los registros se identificó que cada archivo corresponde a un UPS específico. Esta información no se encuentra dentro del contenido de los eventos, por lo que fue necesario obtener el identificador del equipo a partir del nombre del archivo durante el proceso ETL.

Hallazgo 5

Los registros utilizados corresponden al historial disponible en la memoria de cada UPS al momento del mantenimiento preventivo de 2025. Por esta razón, la fecha inicial y la cantidad de registros pueden variar entre equipos. Los datos representan una extracción histórica y no un sistema de monitoreo continuo o en tiempo real.

7. Variables identificadas

A partir del análisis preliminar se identifican los siguientes campos relevantes:

Variable	Tipo esperado
CuartoElectrico	Texto
Fecha	Date
Hora	Texto
Código	Texto
Tipo	Texto
Evento	Texto

8. Modelo de datos propuesto

Como resultado del análisis de los datos se diseñó un modelo dimensional compuesto por una tabla de hechos y dos dimensiones principales.

FactEventos

|

└─ DimCalendario

└─ DimUPS

Las relaciones implementadas son:

- DimUPS (1) → FactEventos (N)
- DimCalendario (1) → FactEventos (N)

Este diseño evita redundancia de información, facilita la creación de indicadores y mejora el rendimiento del modelo.

9. Riesgos identificados

Durante el análisis de datos se identificaron los siguientes riesgos potenciales:

- Diferencias en el formato de fechas entre archivos.
- Posibles cambios en la estructura de exportación del fabricante.
- Incremento del número de UPS analizados en futuras versiones del proyecto.

Por esta razón, el proceso ETL será diseñado buscando la mayor robustez y escalabilidad posible.

10. Conclusiones

El análisis de los datos permitió diseñar un modelo dimensional adecuado para responder tanto necesidades ejecutivas como consultas técnicas detalladas mediante diferentes niveles de visualización en Power BI.